Forsíða Viðmótsforritun Lokapróf 2025

RAFRÆNT LOKAPRÓF HBV201G VIÐMÓTSFORRITUN

Kennarar: Ebba Þóra Hvannberg (fyrirlestrar)
Deild: Iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild
Námskeið: HBV201G Viðmótsforritun
ETCS: 8
Vægi prófs : 49% - 69% af lokaeinkunn

Próftími: [9:00-12:00]

- **Prófreglur:** Prófið er tekið í Inspera prófakerfinu á tölvur nemenda sem eru stilltar þannig þeim er læst með Safe Exam Browser (SEB).
- **Hjálpargögn:** Engin hjálpargögn
- **Fylgigögn:** Athugið sérstaklega **fylgigögn (resources)** sem fylgja með prófinu.
- **Fyrirkomulag:** Prófið hefst á krossaspurningum. Þar eru nokkrir svarkostir taldir upp og nemandi velur „réttan eða réttasta“ svarmöguleikann hverju sinni. Ef nemandi á að velja fleiri en einn valkost er það tekið fram. Ekki er dregið niður fyrir röng svör. Í seinni hluta prófsins eru opnar spurningar. Nemendur svara þeim á skannblöðum eða í ritli.
- **Próftaka:** Mikilvægt er að lesa vel spurninguna áður en lokasvar er valið. Eftir að spurningu hefur verið svarað er ýtt á „áfram“ hnappinn (*e. Next*) eða næsta spurning valin á númeruðu flæðilínunni neðst á skjánum. Við aðgerðina vistast svarið sjálfkrafa en einnig vistast vinna nemanda sjálfkrafa á 15-20 sekúndna fresti. Mögulegt er að fara fram og til baka í prófinu og merkja við spurningar sem á eftir að svara.
- **Námsmat:** Einkunn fyrir þetta próf reiknast sjálfkrafa út frá krossaspurningum. Farið er yfir opnar spurningar samkvæmt matskvarða.

Gangi þér vel.
Ebba Þóra Hvannberg

HBV201G Lokapróf 2025 Inngangur að hluta 1

Hluti I. Fjölvalsspurningar. Samtals 45%. Opnu spurningarnar í hluta II gilda 55%
Í fjölvalsspurningunum kemur aðeins eitt svar til greina. Ekki er dregið frá fyrir rangt svar.

Ef þið sjáið ekki hluta prófsins, t.d. myndir eða fylgiskjöl, vinsamlegast hafið samband við prófvörð.

Ef galli á prófinu kemur í ljós, verður það skoðað við yfirferð prófsins. Ef nemandi er óviss um hvort skilningur hans á spurningu er réttur, getur hann tilgreint hver sá skilningur er í svarreit við opnum spurningum og/eða sent tölvupóst til kennara eftir prófið.

Eftirfarandi fylgigögn eru með :

1 https://prof.snara.is/
2 https://www.bing.com/translator
3 https://openjfx.io/javadoc/21/
4 https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/doc-files/cssref.html#typenumber
5 Java cheatsheet
6 Viðbótar svindlblað fyrir forritunarspurningar
7 currency-view.fxml
8 media-view.fxml

1 Region klasinn - 3.3

Í JavaFX er `Region` klasinn notaður til að setja útlitseiginleika viðmótshlutar. Hver eftirfarandi leiða sýnir rétt hvernig stilla má lögun viðmótshlutar þannig að hann birtist sem hringur?
Veldu einn valkost:

- region.setClip(new Circle(50));
- region.setStyle("-fx-shape: circle;");
- region.setNodeShape(Circle.class);
- region.setShape(new Circle(50));
- region.setShape(new Shape(50));

Hámarksstig: 3

2 Properties og binding - 4.1

Í JavaFX er hægt að binda saman eiginleika (`properties`) þannig að breytingar á einum hafi áhrif á annan. Gefnir eru tveir `TextField` hlutir, `textField1` og `textField2`. Hver eftirfarandi aðferð sýnir hvernig binda má `textField2` þannig að hann sýni alltaf textann úr `textField1`?
Veldu einn valkost:

- textField2.bind(textField1.textProperty());
- textField2.textProperty().bind(textField1.textProperty());
- textField2.textProperty().set(textField1.textProperty());
- textField2.textProperty().bindBidirectional(textField1.getText());
- textField2.setText(textField1.getText());

Hámarksstig: 3

3 Menus - 7.1

Í JavaFX forritun er algengt að nota menus til að notandi geti stýrt viðmótinu. Hver eftirfarandi fullyrðinga um `Menu` og `MenuItem` er rétt?

Veldu einn valkost:

- MenuItem getur ekki haft atburðahandler tengdan við sig
- MenuBar inniheldur Menu og hver Menu inniheldur MenuItem
- MenuBar hlut er ekki hægt að búa til með FXML
- ContextMenu virkar aðeins ef hægri músarsmellur er notaður
- Menu inniheldur alltaf aðeins eina MenuItem

Hámarksstig: 3

4 Hönnun notendaviðmóts - 3.1

Þú ert að hanna notendaviðmót þar sem notandi velur dagsetningu og smellir á hnapp til að staðfesta valið. Hver af eftirfarandi útfærslum fylgir best viðurkenndum hönnunarleiðbeiningum, sérstaklega reglum um nálægð aðgerða og hlutbundna skýrleika?

Veldu einn valkost:

- Dagsetningarval og hnappur eru hlið við hlið, í miðju glugga
- Dagsetningarval er í Popup glugga, hnappurinn á ToolBar
- Hnappurinn er efst og dagsetningarval neðst í glugganum
- Hnappurinn er vinstra megin og dagsetningarval hægra megin í sitthvoru horninu
- Allir viðmótshlutar eru staðsettir saman í einu horni skjásins til að nýta rými

---

Hámarksstig: 3

5 Teikning og changeListener - 8.1

```
r.xProperty().addListener((obs, oldVal, newVal) -> {
    if (r.getBoundsInParent().intersects(fxSvartur.getBoundsInParent())) {
        fxSvartur.setFill(Color.MAGENTA);
    } else {
        fxSvartur.setFill(Color.BLACK);
    }
});
```

Hér er brot úr JavaFX forriti þar sem tveir ferhyrningar eru á skjánum (`r` og `fxSvartur`).
Breytan `r` hefur `ChangeListener` tengdan við `xProperty` sitt:

Hvert er hlutverk þessa hluta kóðans?
Veldu einn valkost

- Forritið athugar hvort r skarist á við fxSvartur og breytir lit fxSvartur í bleikan ef svo er
- r endurstillist í upphafsstöðu sína ef hann skarast á við fxSvartur
- fxSvartur færist sjálfkrafa til sama x hnits og r
- Forritið athugar hvort r og fxSvartur séu í sama parent (foreldri) og breytir litnum ef svo er
- Músarsmellur á r kallar á þetta viðbragð og bætir við nýjum ferningi

---

Hámarksstig: 3

6 Viðtöl við væntanlega notendur hugbúnaðar 9.4

Þú ætlar að taka viðtal við væntanlegan notanda hugbúnaðar sem þú ert að hanna. Þú vilt fá fram gagnleg svör og byggja upp traust samband við viðmælandann. Hver eftirfarandi aðferð við spurningar og viðtalshegðun styður best þetta markmið?
Veldu einn valkost:

- Ég forðast leiðandi spurningar og hlusta án þess að dæma, og spyr eftir raunverulegum dæmum til að fá heiðarleg svör
- Ég bý til tilbúnar svarleiðir sem stuðla að betra flæði í viðtalinu og auðvelda svörun fyrir viðmælandann
- Ég byrja viðtalið með því að útskýra hugmyndir mínar og vona að viðmælandinn styðji þær
- Ég reyni að fara hratt í gegnum spurningalistann svo viðtalið verði ekki of langt
- Ég spyr almennt og læt viðmælandann tala um hvað honum dettur í hug, án þess að þrengja umræðuna

---

Hámarksstig: 3

7 JavaFX og SceneBuilder 1.1

Hver eftirfarandi fullyrðinga lýsir rétt hvernig JavaFX forrit er sett upp með Application klasa, FXML skrá og tengingu við Controller?

Veldu einn valkost:

- JavaFX keyrir beint á bakenda-forriti án þess að þurfa Java SDK
- Til að vinna með .fxml skrár í IntelliJ þarf ekki að tengja SceneBuilder sérstaklega við IntelliJ
- Application klasinn hleður inn viðmótið úr Java klasaskrá með fx:id stillingu
- SceneBuilder vistar notendaviðmót sem Java kóða sem hlaðinn er beint í Application klasann
- JavaFX forrit samanstendur af Application klasa sem ræsir .fxml skrá og Controller sem tengir notendaviðmótið við atburði

---

Hámarksstig: 3

8 Dialog og resultConverter í JavaFX 5.2

```
public class TrainerDialog extends Dialog<Trainer> {
    public TrainerDialog() {
        DialogPane pane = FXMLLoader.load(getClass()
              .getResource("trainer-view.fxml"));
        setDialogPane(pane);
        setResultConverter(button -> {
            if (button == ButtonType.OK) {
                Trainer t = new Trainer();
                t.setNafn(fxNafn.getText());
                return t;
            }
            return null;
        });
    }
}
```

Skoðaðu eftirfarandi brot úr JavaFX dialog klasa:

Hvert eftirfarandi lýsir því hvernig gögn eru send úr dialognum?

Veldu einn valkost:

- Þegar notandi ýtir á OK hnapp, þá tekur resultConverter gögn úr viðmóti og skilar Trainer hlut
- showAndWait() skilar aðeins gildum þegar TextInputDialog er notaður, en ekki með sérsniðnum dialogum eins og Dialog<Trainer>
- FXML lýsir DialogPane, en resultConverter sem skilar Trainer er forritaður í kóða
- setResultConverter er eingöngu notaður með Alert<Trainer> í þessum tilgangi
- JavaFX keyrir resultConverter í bakgrunni án þess að skila Trainer hlut

---

Hámarksstig: 3

9 CSS og styleClass í JavaFX 3.2

```
.input-green {
-fx-border-color: green
}
.input-red {
-fx-border-color: red
}
```

```
<TextField fx:id="inputField" styleClass="input-green" />
```

```
inputField.getStyleClass().removeAll("input-green");
inputField.getStyleClass().add("input-red");
```

Skoðaðu eftirfarandi brot úr .css .fxml og Java kóða sem breytir útliti TextField viðmótshlutar í JavaFX forriti:

Hvaða fullyrðing lýsir rétt hvernig JavaFX vinnur með styleClass og útlitshönnun í þessu samhengi?

Veldu einn valkost:

- Þegar tvær CSS stílreglur gilda jafnt um sama viðmótshlut, ræður sú sem er skilgreind síðar í stylesheetinu útliti hans.
- styleClass er aðeins hægt að nota í Java kóða, ekki í .fxml
- Með clear() eru eingöngu sérsniðnir stílar fjarlægðir, ekki sjálfgefnu styleClass
- Það er ekki hægt að tengja stylesheet við TextField beint úr .fxml skránni
- getStyleClass() fjarlægir sjálfkrafa eldri stíl ef nýr er settur með add()

Hámarksstig: 3

10 Maven og pom.xml - 1.2

Þú ert að vinna í Java verkefni sem notar Maven. Hver eftirfarandi fullyrðinga um `pom.xml` skrána er rétt?

Veldu einn valkost:

- pom.xml er aðeins notuð til að setja leturgerðir (styles) í SceneBuilder
- pom.xml er kóðaskrá sem þarf að þýða sérstaklega
- pom.xml er einungis notuð í Java verkefnum
- pom.xml þarf að vera í src/main/java möppunni
- pom.xml skilgreinir hvaða forritasöfn þarf að nota (dependencies), Java útgáfu, byggingar- og keyrslustillingar

---

Hámarksstig: 3

11 Skipting milli viðmóta í sama glugga með ViewSwitcher 5.1

```
ViewSwitcher.setScene(scene);
ViewSwitcher.switchTo(View.LOGIN);
```

Í eftirfarandi kóða er verið að skipta á milli viðmóta (.fxml) í sama glugganum í JavaFX forriti með ViewSwitcher og enum View:

Hver eftirfarandi fullyrðinga lýsir rétt hvernig þessi aðferð virkar?
Veldu einn valkost:

- ViewSwitcher.switchTo(View.LOGIN) setur rótarsenu (Root Node) í sama Scene og heldur glugganum opnum
- Aðferðin switchTo() lokar gömlu senunni og býr til nýjan glugga fyrir hverja senu
- View hlutirnir eru í enum þar sem hver þeirra geymir fullkomið Scene og Stage
- switchTo() getur aðeins notað viðmót sem ekki hefur áður verið sýnt í forritinu
- Hægt er að nota ViewSwitcher.switchTo() án þess að kalla fyrst á setScene (scene)

Hámarksstig: 3

12 Hópvinna og góðar Git venjur

Þú ert í þriggja manna teymi að vinna að forritunarverkefni sem á að skila í lok annar. Hver eftirfarandi aðferð við verkefnisstjórn og samskipti styður best við bæði árangur hópsins og sýnilegt framlag einstakra meðlima, í samræmi við góðar venjur?
Veldu einn valkost:

- Verkefnið er hýst á GitHub, teymið vinnur á sömu grein (branch) með reglulegum commitum, pushum og samráði til að forðast árekstra
- Hver vinnur sjálfstætt í sinni útgáfu af kóðanum og sameinar hann í lokin með einum tölvupósti
- Teymið notar sameiginlegt Google Doc fyrir kóðann og samvinnu en geymir kóðann ekki annars staðar
- Teymið hittist eftir þörfum og ræðir við messenger hóp þegar einhver lendir í vandræðum
- Leiðtoginn í hópnum skilar öllu og skráir alla sem meðhöfunda

---

Hámarksstig: 3

13 Git commit og lýsingar 11.2

```
@FXML
private void handleSendaNafn() {
    String nafn = fxTextField.getText();
    if (!nafn.isEmpty()) {
        fxSvar.setText("Velkomin/n, " + nafn + "!");
    } else {
        fxSvar.setText("Vinsamlegast sláðu inn nafn.");
    }
}
```

Þú hefur gert eftirfarandi viðbætur í verkefninu þínu:

Hvaða lýsing er mest viðeigandi sem Git commit skilaboð fyrir þessa viðbót?

Veldu einn valkost:

- Bætti við meðhöndlun notandanafns í viðmóti, m.a. með skilyrðingu og svartexta
- Lagaði villu í skrá og refactoraði eitthvað
- Dialog fyrir leikmenn og CSS viðbætur
- Breytti aðeins texta í forriti
- Pushaði síðustu breytingum

Hámarksstig: 3

14 Teiknimyndasögur og sviðssetning 10.2

Þú átt að búa til teiknimyndasögu fyrir forrit sem hjálpar notanda að panta mat. Hver eftirfarandi lýsir best hvernig sviðssetning og framsetning teiknimyndasögu á að vera?
Veldu einn valkost:

- Ég sýni aðgerðir og viðmót í römmum með útskýringum fyrir neðan hvern ramma, sem lýsa því sem á sér stað
- Ég teikna skissu af hugmynd og skrifa hugmyndina í texta fyrir neðan blaðið
- Ég teikna uppbyggingu forritsins og sýni alla möguleika þess í hverjum ramma
- Ég skrifa lista með skrefum notanda en sýni ekki skjái eða viðmót
- Ég nota aðeins texta og sleppi teikningum til að halda hugmyndinni einfaldri

---

Hámarksstig: 3

15 Val á frumgerð eftir verkefni 11.4

Þú átt að búa til frumgerð fyrir nýja veflausn sem er enn á frumstigi og á að prófa grunnhugmyndina hratt með væntanlegum notendum. Hvaða tegund frumgerðar hentar best?
Veldu einn valkost:

- Pappírsfrumgerð eða skissur sem sýna notendaviðmót og flæði án keyrandi virkni
- Þjónustufrumgerð með sviðsetningu og hlutverkaleik í móttöku
- Hi-fidelity frumgerð byggð í þróunarumhverfi með raunverulegri virkni
- Þrívíddarmódel til að meta stærð og snerti eiginleika viðmótsins
- Wizard of Oz frumgerð þar sem kerfinu er stýrt handvirkt af manneskju

---

Hámarksstig: 3

i HBV201G Lokapróf 2025 Inngangur að hluta 2

Hluti II
Í þessum hluta eru 4 spurningar sem gilda samtals 55%.

Gefinn er java ritill til að forrita í. Ritillinn er með setninganúmerum og sýnir java highlights með lit. Ritillinn hjálpar ykkur með réttan inndrátt á línum ef þið notið slaufusviga. Ritillinn athugar ekki hvort forritið er málfræðilega rétt og hann þýðir hvorki né keyrir forritið.
Notið bestu venjur við forritun. Það þarf ekki að setja inn import setningar

---
Ef þið sjáið ekki hluta prófsins, t.d. myndir eða fylgiskjöl, vinsamlegast hafið samband við prófvörð.

Ef galli á prófinu kemur í ljós, verður það skoðað við yfirferð prófsins. Ef nemandi er óviss um hvort skilningur hans á spurningu er réttur, getur hann tilgreint hver sá skilningur er í svarreit við opnum spurningum og/eða sent tölvupóst til kennara eftir prófið.

16 Notendaprófanir - 12.1

Lýstu stuttlega hvernig þú myndir undirbúa, framkvæma og vinna úr niðurstöðum notendaprófana, með áherslu á verkefnaval, skráningu vandamála og mat á alvarleika. Taktu dæmi sem styður útskýringu þína.

Settu svarið þitt inn hér

Stílsnið

Words: 0

Hámarksstig: 10

Þú ert að hanna síðu (senu) í smáforriti þar sem notandi getur bókað tíma hjá lækni. Notandinn á að:

- Skrá inn fullt nafn
- Velja lækni úr lista
- Velja dagsetningu
- Velja tíma
- Staðfesta bókunina

Dæmið er í þremur liðum. Þú svarar fyrsta liðnum á skannblaði/teiknihluta ritilsins og næstu tveimur í ritlinum hér til hliðar með texta og töflum eins og lýst er. Merktu liðina greinilega

1. Teiknaðu senuna með því að nota JavaFX viðmótshluti.
Svaraðu þessum lið á skannblaði eða ef þú vilt í teiknihluta ritilsins (penni)

2. Veldu viðmótshluti sem henta fyrir hverja aðgerð (t.d. `TextField`, `ComboBox`, `DatePicker`, `Button` eða annað

Settu upp í töflu (sjá töflu ikon í ritlinum) með tveimur dálkum: Aðgerð; JavaFX Viðmótsklasi

3. Rökstuddu hönnunina með tilliti til a.m.k. tveggja atriða úr gátlistanum hér að neðan. Nefndu atriðin sem þú notaðir með númeri og lýsingu.

Settu upp í töflu (sjá töflu ikon í ritlinum) með tveimur dálkum: Atriði og númer úr gátlista; Hvernig atriðið var notað í senunni

Gátlisti fyrir notendaviðmótshönnun

1. **Sýnileiki** – Hlutar eiga að vera sýnilegir og auðvelt að finna þá.
2. **Samræmi** – Viðmótshlutir skulu fylgja sama útliti og reglum innan forritsins.
3. **Kunnugleiki** – Nota orð, tákn og framsetningu sem notendur þekkja.
4. **Aðgengi** – Tryggja að textar, litir og hnappar séu aðgengilegir fyrir alla.
5. **Veita upplýsingar** – Notandi á að sjá hvað er í gangi (feedback).
6. **Siglingar** – Auðvelt að fara á milli skrefa eða svæða í forritinu.
7. **Stýring** – Notandi skal vera við stjórnvölinn, stjórna sínum aðgerðum.
8. **Endurgjöf** – Kerfið á að gefa merki þegar aðgerð heppnast eða mistekst.
9. **Bati frá villum** – Notandi á að geta leiðrétt mistök auðveldlega (t.d. Undo eða afturkalla skref).
10. **Öryggi** – Forðast að leyfa notandanum að gera alvarleg mistök.
11. **Sveigjanleiki** – Notandi á að geta aðlagað útlit eða valkosti að sínum þörfum.
12. **Stíll** – Viðmótið á að líta vel út og fylgja faglegum hönnunarstöðlum.
13. **Þægindi og kurteisi** – Viðmótið á að vera vinalegt, kurteist og styðjandi.

17 Teikning Senu 10.3 - Essay - Liður 1

1. Draw the scene using JavaFX UI components.
Answer this part on a sketch sheet or, if you prefer, in the drawing section of the editor (pen).

Fill in your answer here

Stílsnið

Words: 0

Hámarksstig: 5

18 Teikning Senu Liður 2

2. Select UI components that are appropriate for each action (e.g., TextField, ComboBox, DatePicker, Button, or other).
Set it up in a table (see the table icon in the editor) with two columns: Action; JavaFX UI Class.

Fill in your answer here

Stílsnið

Words: 0

Hámarksstig: 5

19 Teikning Senu Liður 3

3. Justify the design with reference to at least two items from the checklist below. Mention the items you used with the number and description.

Set it up in a table (see the table icon in the editor) with two columns: Item and checklist number; How the item was used in the scene.

Fill in your answer here

Stílsnið

Words: 0

Hámarksstig: 5

Beinagrindur að klösunum tveimur eru fyrir ofan java ritilinn

Forritaðu vinnsluklasann CurrencyConverter og forritaðu smið og aðferðirnar convertToISK (double amount, String currency) sem umbreytir gjaldeyri í ISK og getCurrencies () sem nær í alla erlendu gjaldmiðlana (USD, EUR)

Notaðu fasta gengisskráningu (t.d. 1 USD = 140 ISK, 1 EUR = 150 ISK). Skráðu þetta í vinnsluklasanum CurrencyConverter. Sjá vísbendingu hér á eftir.

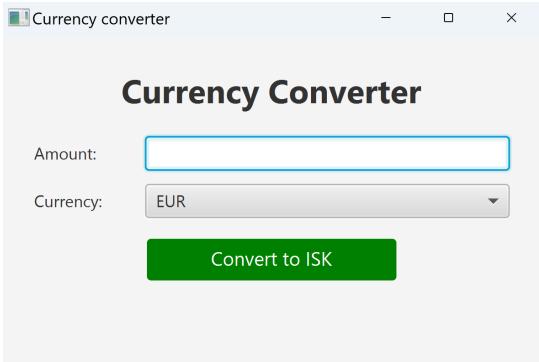
í **initialize()** aðferðinni í **CurrencyController**:

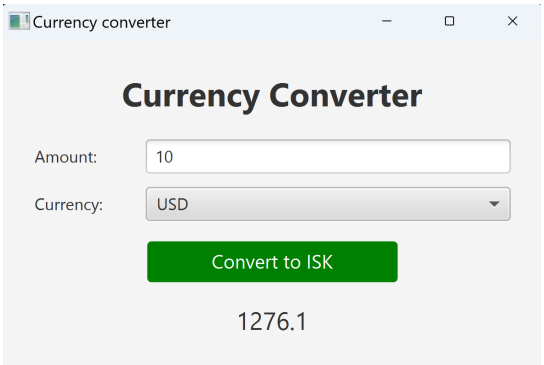
- búðu til CurrencyConverter hlut
- náðu í alla gjalmiðla úr vinnslunni og settu í ChoiceBox (fxCurrency)
- Settu fyrsta gjaldmiðilinn sem núverandi gjaldmiðil í GUI

Í **action handlernum** í **CurrencyController**

- Lestu inn upphæð í erlenda gjaldmiðlinum úr TextField (fxText)
- Lestu valinn gjaldmiðil úr ChoiceBox (fxCurrency)
- Kallaðu á convertToISK og sýndu niðurstöðuna í Label (fxResult).

Hér fyrir neðan er upphafsstaða GUI og staðan þegar notandi hefur slegið inn 10 og forritið breytt 10 USD í ISK





Vísbendingar
Til að geyma gjaldmiðlana í vinnslunni notaðu gagnagrindur sem þú þekkir. Hér eru tveir möguleikar en notaðu þá aðferð sem þú vilt eða aðra aðferð.

```
private final String [] currenciesArray = {"USD", "EUR"};
private final HashMap<String, Double> currencies;
```

Til að fá ObservableArrayList<String> ef þú notar **einfalt fylki**

```
ObservableArrayList<String> obs = FXCollections.observableArrayList
(currenciesArrays);
```

eða ef þú notar **HashMap**

```
ObservableArrayList<String> obs = FXCollection.observableArrayList(
hashmap.keySet())
```

Skoðið eftirfarandi **resources** sem gætu verið gagnlegar

#3 javaFX API # - t.d. FXCollections, TextField, Label, ChoiceBox
#6 Java svindlblað fyrir þetta próf, HashMap, ObservableList
#7 currency-view.fxml - til fróðleiks, ekki nauðsynlegt að skoða

20 CurrencyConverter forritun - 2.2

```
public class CurrencyController {
    private CurrencyConverter converter;
    @FXML private TextField fxAmount;
    @FXML private ChoiceBox<String> fxCurrency;
    @FXML private Label fxResult;
    public void initialize() {
        // TODO: Create instance of CurrencyConverter

        // TODO: initialize ChoiceBox with currency elements from CurrencyConverter
        // TODO: make the first currency the current one in the GUI

    }
    @FXML
    private void handleConvert(ActionEvent event) {
        // TODO:  read input, call conversion, and display result

    }
}

public class CurrencyConverter {
    // TODO define an array, a list or a hashmap for the currencies of USD and EUR
    public CurrencyConverter() {
        // TODO initialize the chosen data structures for currencies and optionally their values
        // USD 140 and EUR 150
    }
    public ObservableList<String> getCurrencies() {
        // TODO return an observable list of currency names, i.e. USD and EUR
    }
    public double convertToISK(double amount, String currency) {
        // TODO: Implement conversion logic
    }
}
```

og vinnslan hér

Forritaðu í java

1

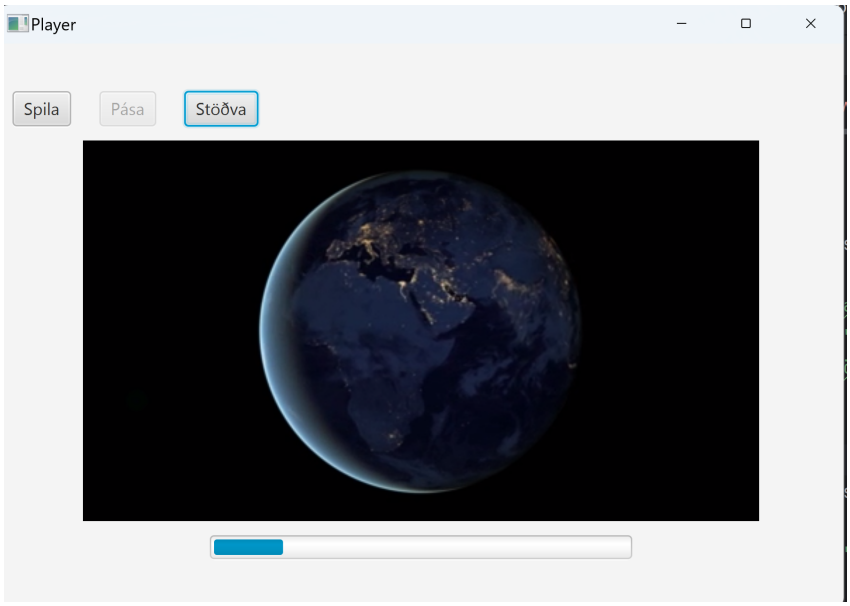
Hámarksstig: 15

Beinagrindur að forritum eru fyrir ofan java ritilinn

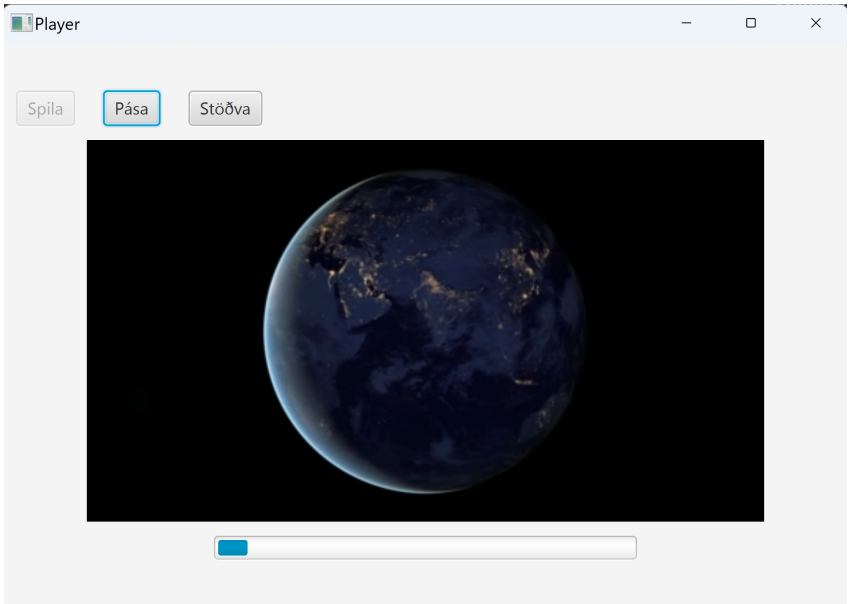
Þú átt að forrita MediaPlayerController klasa sem:

- Býr til `Media` hlut út frá myndbands (.jpeg) skrá í **fastri** slóð (fasti í kóðanum sem er gefinn).
- Býr til `MediaPlayer` sem spilar, pásar og stöðvar myndbandið.
- Spila hnappurinn er óvirkur (disabled) þegar myndbandið spilar og pása myndbandið er óvirkt ef myndbandið er ekki að spila
- Sýnir myndbandið í `MediaView` viðmótshlut
- Sýnir framvindu spilunar í `ProgressBar` sem tengdur er við `currentTimeProperty()` með ChangeListener (addListener).

Spilarinn í pásu



Spilarinn að spila



Skoðið eftirfarandi **resources** sem gætu verið gagnlegar

3 Media, MediaView, MediaPlayer, ProgressBar
6 Svindlblað fyrir þetta próf
8 media-view.fxml - - til hliðsjónar en ekki nauðsynlegt

21 MediaPlayer 6.3 - forritun

```
public class MediaController {
    private static String MYFILE;
    private static final String MYNAME = "file_example_MP4_480_1_5MG.mp4";
    // GUI variables
    @FXML
    private Button fxSpilaButton, fxPausaButton, fxStoppaButton;
    @FXML
    private MediaView fxMediaView;
    @FXML
    private ProgressBar fxProgressBar;
    private MediaPlayer mediaPlayer;
    @FXML
    private void initialize() {
        MYFILE = String.valueOf(getClass().getResource(MYNAME));
        // TODO: Create Media and MediaPlayer with a fixed file with path in MYFILE
        // TODO: Set up MediaView with MediaPlayer
        // TODO: set up a rule, e.g. binding, making spila button inactive when player is playing
        // TODO: set a a rule, e.g. binding, making pause button inactive when player is not playing
        // TODO: Set up a listener from MediaPlayer's currentTimeProperty to fxSlider
       }
    @FXML
    private void spila() {
        // TODO: Start playback
    }
    @FXML
    private void pausa() {
        // TODO: Pause playback
    }
    @FXML
    private void stoppa() {
        // TODO: Stop playback
    }
}
```

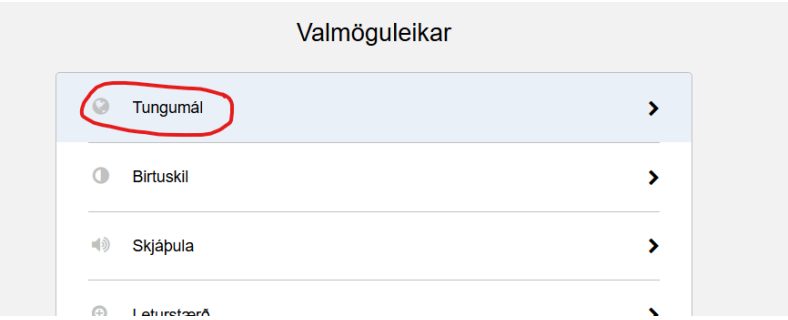
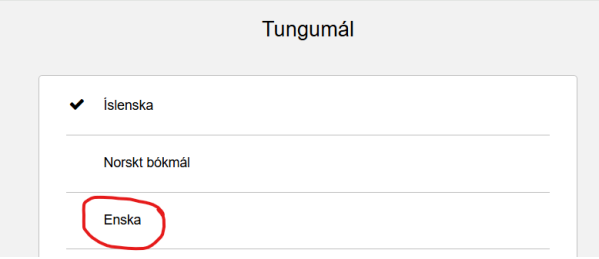
Forritaðu í Java

Hámarksstig: 15

Document 1
Attached

This exam is offered in Icelandic and English. To change to English please click on the ‚hamburger‘ menu in the top right corner of the exam:

Then click on ‚tungumál‘ or ‚languages‘:



And select ‚Enska‘ or ‚English‘: